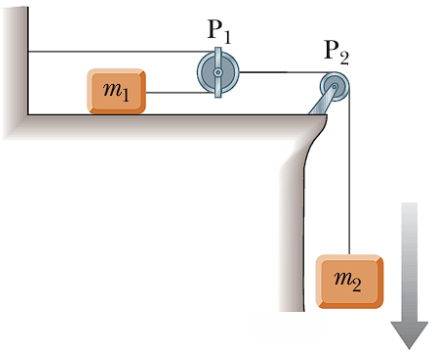
Complementaria física 1 - Grupo E2 - Tarea 6

Semana 8 - Septiembre 21 de 2026

Fecha de entrega: Miércoles 7 de Octubre de 2026.

1 Leyes de Newton: Poleas móviles

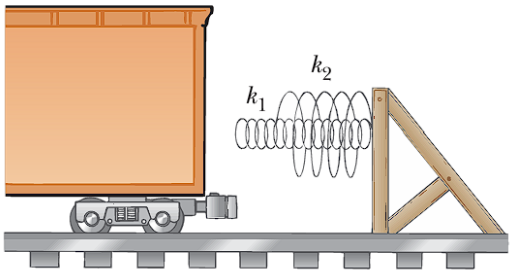


Un objeto de masa m_1 se encuentra sobre una mesa horizontal sin fricción. Este se conecta a un objeto de masa m_2 mediante una cuerda ideal que pasa por una polea muy ligera P_1 y una polea fija ligera P_2.

(a) Determine las tensiones en las cuerdas.

(b) Determine las aceleraciones a_1 y a_2 en términos de g y de las masas m_1 y m_2.

2 Trabajo debido a fuerzas no constantes



Un vagón de 6 000 kg rueda a lo largo de la vía con fricción despreciable. El vagón se lleva al reposo mediante una combinación de dos resortes en espiral, como se ilustra en la figura. Ambos resortes se describen mediante la ley de Hooke con $k_1 = 1\,600\,\text{N/m}$ y $k_2 = 3\,400\,\text{N/m}$.

Después de que el primer resorte se comprime una distancia de 30.0 cm, el segundo resorte actúa junto con el primero para aumentar la fuerza mientras se presenta una compresión adicional, como se muestra en la gráfica.

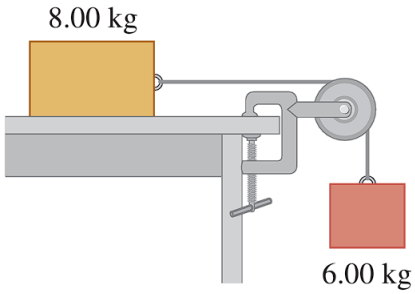
El vagón llega al reposo 50.0 cm después de que hace el primer contacto con el sistema de dos resortes. Encuentre la rapidez inicial del vagón.

Sugerencia: Recuerde que el trabajo realizado por una fuerza variable puede obtenerse a partir del área bajo la curva $F(x)$.

3 Teorema de Trabajo-Energía

En la parte baja de un plano inclinado, de inclinación θ con respecto a la horizontal, hay un resorte de constante k. Se pone un bloque de masa m en la parte superior del resorte y se comprime una longitud x. Posteriormente, se suelta el bloque para permitir que el resorte se descomprima e impulse al bloque. Si el coeficiente de fricción entre el plano inclinado y la superficie del bloque es μ_k, determine hasta que altura alcanza a subir el bloque.

4 Comparación Newton vs energía



Considere el sistema en la figura. La cuerda y la polea tienen masas despreciables, y la polea no tiene fricción. Entre el bloque de 8.00 kg y la mesa, el coeficiente de fricción cinética es $\mu_k = 0.250$. Los bloques se sueltan del reposo.

(a) Usando leyes de Newton, halle la aceleración del sistema para encontrar la rapidez del bloque de 6.00 kg después de descender 1.50 m.

(b) Use métodos de energía para calcular la rapidez del bloque de 6.00 kg después de descender 1.50 m.